

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3
За седьмой семестр
Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного
подхода»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Ерошин Е.А.
Проверил:
Никитин С.К.

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

Общее задание

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Ход работы

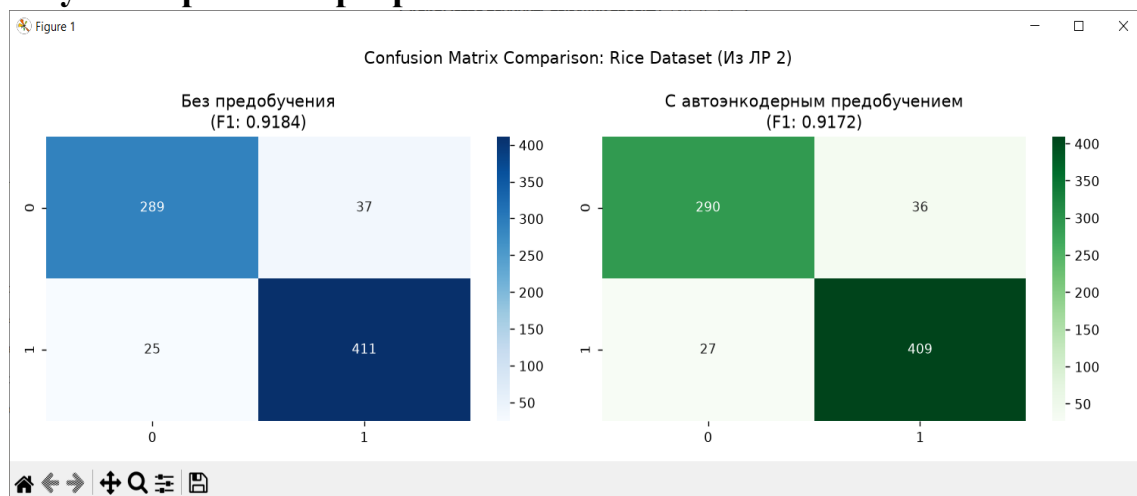
Вариант 3

3	https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/matern+health+risk	классификация	RiskLevel
---	---	---------------	-----------

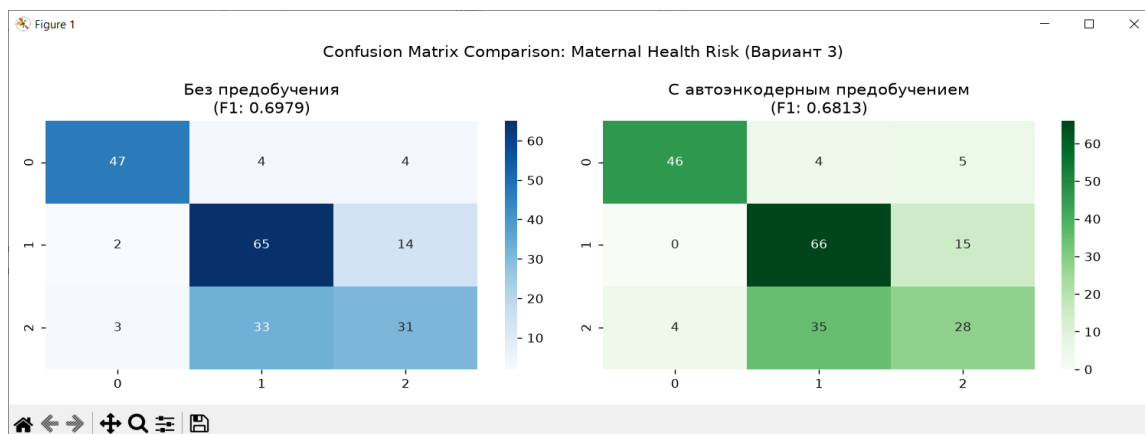
Код программы:

В электронном виде

Результат работы программы:



Датасет	Метод	Accuracy	F1-Score
Maternal Health Risk	Без предобучения	~0.70	0.6979
Maternal Health Risk	С предобучением	~0.68	0.6813
Rice Dataset	Без предобучения	~0.92	0.9184
Rice Dataset	С предобучением	~0.92	0.9172



Выводы:

1. В ходе лабораторной работы №3 было реализовано и протестировано послойное автоэнкодерное предобучение (Greedy Layer-wise Pretraining) для глубокой полносвязной архитектуры (>3 слоев) на двух задачах классификации: Maternal Health Risk (Вариант №3) и Rice Dataset (из ЛР №2).
2. Результаты экспериментов:
 - Для датасета Maternal Health Risk метрика F1F1-score составила 0.6979 (без предобучения) и 0.6813 (с предобучением).
 - Для датасета Rice метрика F1F1-score составила 0.9184 (без предобучения) и 0.9172 (с предобучением).
3. Анализ подхода: Послойное автоэнкодерное предобучение продемонстрировало результаты, практически идентичные сквозному обучению «с нуля». Это объясняется тем, что для относительно небольших табличных датасетов использование современных оптимизаторов (Adam), функций активации (ReLU) и стандартизации данных (StandardScaler) позволяет стандартной сети эффективно находить глобальный минимум без необходимости предварительного беспрепятственного обучения слоев.
4. Тем не менее, автоэнкодерный подход доказал свою применимость, формируя устойчивое начальное пространство весов, близкое к оптимальному решению задачи.